

CHAPITRE 13

Combustions et carburants

Exercices classés par difficulté (* à ***).

Données : masses molaires atomiques : H 1 g/mol • C 12 g/mol • O 16 g/mol • constante d'Avogadro $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Exercice 1 — Lire une équation

★

On donne l'équation $2 \text{C}_6\text{H}_{14} + 19 \text{O}_2 \longrightarrow 12 \text{CO}_2 + 14 \text{H}_2\text{O}$.

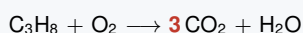
1. Nommer les réactifs et les produits.
2. Combien d'atomes de carbone y a-t-il de chaque côté ? Et d'oxygène ?
3. Que signifie le nombre **19** placé devant O_2 ?

Exercice 2 — Équilibrer

★

à équilibrer : $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (propane)

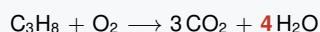
1. Le carbone



3 atomes de C à gauche $\Rightarrow$ il en faut 3 à droite, soit **3** CO_2 .



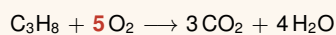
2. L'hydrogène



8 atomes de H à gauche $\Rightarrow$ il en faut 8 à droite, soit **4** H_2O (chacune en porte 2).



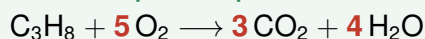
3. L'oxygène EN DERNIER



à droite : $3 \times 2 + 4 \times 1 = 10$ atomes de O $\Rightarrow$ il en faut 10 à gauche, soit **5** O_2 .



Équation équilibrée



Pourquoi équilibrer l'oxygène en dernier ?

Parce que le dioxygène O_2 est le seul réactif **composé uniquement de cet élément** : on peut ajuster son coefficient **sans toucher** à ceux déjà fixés. Si on l'équilibrait en premier, chaque nouveau coefficient le remettrait en cause.

Au programme, ce sera **toujours** cette situation — sauf pour les réactions d'oxydoréduction (chapitre 15).



Équilibrer les équations de combustion complète suivantes.

- $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (éthane)
- $\text{C}_3\text{H}_8\text{O} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (propan-1-ol)

Exercice 3 — Reconnaître une famille

★★

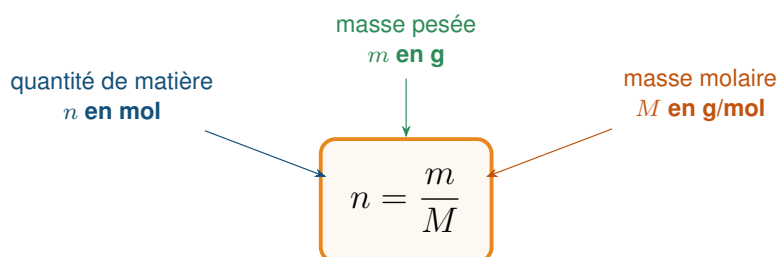
ALCANES	ALCÈNES	ALCOOLS
liaisons simples seulement	une double liaison C=C	le groupe -OH (hydroxyle)
éthane C_2H_6	éthène C_2H_4	méthanol CH_4O
formule $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$	formule C_nH_{2n}	noté CH_3-OH
méthane CH_4 , propane C_3H_8 , butane C_4H_{10}	éthène C_2H_4 , propène C_3H_6	éthanol $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, méthanol CH_4O

dans les trois cas, chaque atome de carbone porte bien **4 liaisons** (la double liaison en compte **deux**)

Pour chaque molécule, donner la famille et justifier : C_5H_{12} • C_4H_8 • CH_4O • C_6H_{14} .

Exercice 4 — Masse et quantité de matière

★★



M se calcule en additionnant les masses molaires atomiques :
pour l'éthanol $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, $M = 2 \times 12 + 6 \times 1 + 16 = 46 \text{ g/mol}$

à connaître : H 1 • C 12 • N 14 • O 16 (en g/mol)

- Calculer la masse molaire du méthane CH_4 , puis la quantité de matière contenue dans 48 g de méthane.
- Calculer la masse molaire du butane C_4H_{10} , puis la quantité contenue dans 116 g.

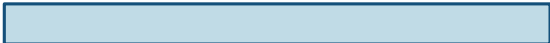
3. Quelle masse représente 0,25 mol d'éthanol C_2H_6O ?

Exercice 5 — « Moins d'une mole, c'est presque rien »

★★

L'ERREUR À NE PAS COMMETTRE

« 0,5 mol, c'est moins d'une mole, donc c'est presque rien »

1 mol		$6,02 \times 10^{23}$ molécules
0,5 mol		$3,01 \times 10^{23}$ molécules

301 000 000 000 000 000 000 000 molécules.

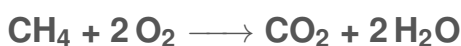
« Moins d'une mole » reste un nombre **colossal** : la mole compte des objets si petits qu'un demi-paquet en contient encore trois cent mille milliards de milliards.

Un élève affirme : « 0,20 mol de CO_2 , c'est cinq fois moins qu'une mole, donc c'est une quantité négligeable. »

1. Calculer le nombre de molécules contenues dans 0,20 mol de CO_2 .
2. Calculer la masse correspondante.
3. Que penser de l'affirmation de l'élève ?

Exercice 6 — Qui limite la réaction ?

★★★



on dispose de **3 mol** de CH_4 et **4 mol** de O_2

si tout le CH_4 réagissait
il faudrait $2 \times 3 = 6$ mol de O_2
or on n'en a que 4

si tout le O_2 réagissait
il faudrait $4/2 = 2$ mol de CH_4
on en a 3 : c'est suffisant

le O_2 s'épuise le premier : c'est le **RÉACTIF LIMITANT**
il reste $3 - 2 = 1$ mol de CH_4 **en excès**, qui ne brûlera pas

On brûle du propane selon $C_3H_8 + 5 O_2 \longrightarrow 3 CO_2 + 4 H_2O$. On dispose de 3 mol de propane et de 10 mol de dioxygène.

1. Pour chaque réactif, calculer le quotient de la quantité disponible par son coefficient.
2. En déduire le réactif limitant et l'avancement de la réaction.

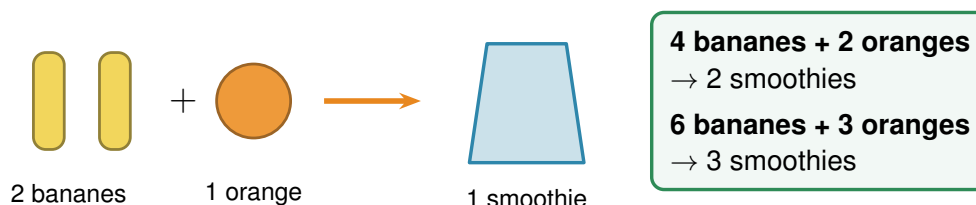


3. Calculer les quantités de CO_2 et de H_2O formées.
4. Quelle quantité de propane reste-t-il à la fin ?

Exercice 7 — De la recette à la réaction

★★★

une recette impose des proportions fixes



une réaction chimique fonctionne exactement pareil :
les coefficients de l'équation sont les **proportions** de la recette

Partie A. Un gâteau demande 200 g de farine, 3 œufs et 100 g de sucre. On dispose de 1000 g de farine, 10 œufs et 800 g de sucre.

1. Combien de gâteaux peut-on faire ? Quel ingrédient limite ?
2. Que reste-t-il de chaque ingrédient ?

Partie B. On considère maintenant $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$, avec 5 mol de H_2 et 4 mol de O_2 .

3. Appliquer **exactement** le même raisonnement qu'à la question 1.
4. Calculer la quantité d'eau formée et ce qui reste.

Exercice 8 — Type bac — Combien de CO_2 pour un kilomètre ?

★★★

Une camionnette diesel consomme 5,0 L de gazole aux 100 km. On assimile le gazole au cétane $\text{C}_{16}\text{H}_{34}$, de masse volumique 0,84 kg/L.

Données : $2 \text{C}_{16}\text{H}_{34} + 49 \text{O}_2 \longrightarrow 32 \text{CO}_2 + 34 \text{H}_2\text{O}$.

1. Calculer la masse de gazole consommée aux 100 km, en grammes.
2. **Montrer que** la masse molaire du cétane vaut 226 g/mol, puis calculer la quantité de matière correspondante.
3. D'après l'équation, combien de CO_2 chaque molécule de cétane produit-elle ? En déduire la quantité de CO_2 formée.
4. Calculer la masse de CO_2 rejetée aux 100 km, puis **par kilomètre**.

5. Comparer à la valeur inscrite sur la carte grise d'un véhicule récent (de 120 à 150 g/km). Commenter.
6. La masse de CO_2 dépasse largement celle du gazole brûlé. D'où vient ce supplément de masse ?